Requirements Artifact

Case study: Appointment Booking System
Model: `gpt-5.4`
Tryb: LLM-only
Wejście: Gold ver2 (challenging – celowe niejednoznaczności)

Prompt

System prompt:
Jesteś analitykiem wymagań. Odpowiadaj WYŁĄCZNIE poprawnym JSON. Żadnego Markdown ani komentarzy.

User prompt (3-krokowy):
`[KROK 1]` Na podstawie opisu systemu wygeneruj `system_goal`, role i wymagania funkcjonalne.
`[KROK 2]` Na podstawie opisu i wygenerowanych FR wygeneruj NFR i user stories.
`[KROK 3]` Na podstawie user stories wygeneruj acceptance criteria w formacie Given/When/Then.

Opis systemu (wejście):
System umożliwia użytkownikom rezerwację wizyt u specjalistów. Użytkownicy mogą przeglądać dostępne terminy, dokonywać rezerwacji oraz je anulować. Specjaliści zarządzają swoim grafikiem. System powinien zapobiegać konfliktom rezerwacji, ale w niektórych przypadkach dopuszczalne są wyjątki. Użytkownik może anulować wizytę w uzasadnionych przypadkach, jednak anulowanie może być ograniczone czasowo. Specjalista może modyfikować swój grafik, także dla już istniejących rezerwacji. System powinien obsługiwać różne role użytkowników i być skalowalny.

Cel systemu

System umożliwia użytkownikom rezerwację, przeglądanie i anulowanie wizyt u specjalistów oraz wspiera specjalistów w zarządzaniu grafikiem. Celem systemu jest bezpieczna i skalowalna obsługa terminów, rezerwacji i zmian harmonogramu przy uwzględnieniu ról użytkowników, ograniczeń czasowych oraz wyjątków od konfliktów rezerwacji.

Role

- **Użytkownik** – przeglądanie dostępnych terminów, dokonywanie rezerwacji wizyt, anulowanie własnych rezerwacji w dozwolonych warunkach
- **Specjalista** – zarządzanie własnym grafikiem, modyfikowanie dostępnych terminów, modyfikowanie grafiku także dla istniejących rezerwacji, przeglądanie rezerwacji dotyczących własnego grafiku
- **Administrator** – zarządzanie rolami użytkowników, konfiguracja zasad rezerwacji i anulowania, obsługa wyjątków od konfliktów rezerwacji, nadzór nad skalowalnością i

poprawnym działaniem systemu

Wymagania funkcjonalne

FR1 System musi umożliwiać użytkownikowi przeglądanie dostępnych terminów wizyt u specjalistów.

FR2 System musi umożliwiać użytkownikowi dokonanie rezerwacji wybranego dostępnego terminu.

FR3 System musi umożliwiać użytkownikowi anulowanie własnej rezerwacji, jeśli spełnione są obowiązujące warunki anulowania.

FR4 System musi umożliwiać definiowanie i egzekwowanie ograniczeń czasowych dotyczących anulowania wizyt.

FR5 System musi zapobiegać konfliktom rezerwacji dla tego samego specjalisty i terminu.

FR6 System musi umożliwiać obsługę wyjątków od standardowych reguł konfliktu rezerwacji w określonych przypadkach.

FR7 System musi umożliwiać specjaliście zarządzanie własnym grafikiem, w tym dodawanie, usuwanie i zmianę dostępnych terminów.

FR8 System musi umożliwiać specjaliście modyfikowanie grafiku także wtedy, gdy istnieją już powiązane rezerwacje.

FR9 System musi obsługiwać różne role użytkowników oraz przypisane im uprawnienia.

FR10 System musi być skalowalny i wspierać rosnącą liczbę użytkowników, specjalistów, grafików i rezerwacji.

Wymagania niefunkcjonalne

NFR1 System powinien zapewniać wysoką dostępność funkcji przeglądania terminów, rezerwacji, anulowania i zarządzania grafikiem.

NFR2 System powinien zapewniać spójność danych i odporność na współbieżne próby rezerwacji tego samego terminu.

NFR3 System powinien skalować się wraz ze wzrostem liczby użytkowników, specjalistów, grafików i rezerwacji bez istotnego pogorszenia wydajności.

NFR4 System powinien egzekwować kontrolę dostępu opartą na rolach użytkowników zgodnie z przypisanymi uprawnieniami.

NFR5 System powinien zapewniać bezpieczeństwo danych użytkowników i rezerwacji, w tym ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

NFR6 System powinien rejestrować operacje związane z rezerwacjami, anulowaniami, wyjątkami konfliktów oraz zmianami grafiku w celu audytu i rozliczalności.

NFR7 System powinien być projektowany w sposób umożliwiający łatwą konfigurację zasad anulowania, wyjątków od konfliktów oraz uprawnień ról.

NFR8 System powinien zapewniać czytelny i intuicyjny interfejs dla użytkowników, specjalistów i administratorów.

User stories

US1 Jako użytkownik chcę przeglądać dostępne terminy u specjalistów, aby wybrać dogodny termin wizyty.

US2 Jako użytkownik chcę zarezerwować dostępny termin wizyty, aby umówić spotkanie ze specjalistą.

US3 Jako użytkownik chcę anulować własną rezerwację w dozwolonych warunkach, aby móc zrezygnować z wizyty, gdy jest to uzasadnione.

US4 Jako użytkownik chcę otrzymać informację o ograniczeniach anulowania, aby wiedzieć, czy mogę jeszcze odwołać wizytę.

US5 Jako specjalista chcę zarządzać własnym grafikiem, aby udostępniać i aktualizować terminy wizyt.

US6 Jako specjalista chcę modyfikować grafik także dla istniejących rezerwacji, aby dostosować harmonogram do zmian organizacyjnych.

US7 Jako specjalista chcę przeglądać rezerwacje dotyczące mojego grafiku, aby zarządzać zaplanowanymi wizytami.

US8 Jako administrator chcę zarządzać rolami i uprawnieniami użytkowników, aby kontrolować dostęp do funkcji systemu.

US9 Jako administrator chcę konfigurować zasady rezerwacji i anulowania, aby dostosować działanie systemu do polityki organizacji.

US10 Jako administrator chcę obsługiwać wyjątki od konfliktów rezerwacji, aby umożliwiać niestandardowe przypadki zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Acceptance criteria

AC1 – Przeglądanie dostępnych terminów

- **Given** użytkownik jest na ekranie przeglądania terminów i w systemie istnieją opublikowane wolne terminy specjalistów
- **When** użytkownik wyświetla listę dostępnych terminów
- **Then** system pokazuje dostępne terminy wraz z informacją o specjaliście, dacie i godzinie wizyty

AC2 – Filtrowanie terminów

- **Given** użytkownik przegląda dostępne terminy specjalistów
- **When** użytkownik wybiera kryteria wyszukiwania lub filtrowania terminów

- **Then** system ogranicza widok do terminów spełniających wybrane kryteria

AC3 – Potwierdzenie rezerwacji

- **Given** użytkownik jest zalogowany i wybrany termin jest nadal dostępny do rezerwacji
- **When** użytkownik potwierdza rezerwację terminu wizyty
- **Then** system tworzy rezerwację i oznacza termin jako zarezerwowany

AC4 – Odrzucenie rezerwacji zajętego terminu

- **Given** użytkownik próbuje zarezerwować termin, który został już zajęty lub przestał być dostępny
- **When** użytkownik wysyła żądanie rezerwacji
- **Then** system odrzuca rezerwację i informuje użytkownika o braku dostępności terminu

AC5 – Anulowanie rezerwacji zgodnie z warunkami

- **Given** użytkownik ma własną aktywną rezerwację i spełnione są skonfigurowane warunki anulowania
- **When** użytkownik anuluje rezerwację
- **Then** system usuwa rezerwację lub oznacza ją jako anulowaną oraz ponownie udostępnia termin zgodnie z konfiguracją

AC6 – Blokada anulowania rezerwacji

- **Given** użytkownik ma własną rezerwację, ale nie są spełnione skonfigurowane warunki anulowania
- **When** użytkownik próbuje anulować rezerwację
- **Then** system blokuje anulowanie i wyświetla informację o obowiązujących ograniczeniach

AC7 – Wyświetlanie warunków anulowania

- **Given** użytkownik przegląda szczegóły własnej rezerwacji lub rozpoczyna proces anulowania
- **When** system ocenia zasady anulowania dla tej rezerwacji
- **Then** system pokazuje, czy anulowanie jest możliwe oraz jakie ograniczenia lub terminy obowiązują

AC8 – Dodawanie terminu przez specjalistę

- **Given** specjalista jest zalogowany i posiada uprawnienia do zarządzania własnym grafikiem
- **When** specjalista dodaje nowy termin dostępności do swojego grafiku

- **Then** system zapisuje termin i udostępnia go użytkownikom jako możliwy do rezerwacji, jeśli nie narusza reguł konfliktów

AC9 – Modyfikacja wolnego terminu przez specjalistę

- **Given** specjalista jest zalogowany i posiada istniejące terminy w swoim grafiku bez aktywnych rezerwacji
- **When** specjalista modyfikuje lub usuwa wybrany termin
- **Then** system aktualizuje grafik zgodnie ze zmianą, jeśli operacja nie narusza skonfigurowanych zasad

AC10 – Modyfikacja zarezerwowanego terminu przez specjalistę

- **Given** specjalista jest zalogowany i wybrany termin w jego grafiku ma istniejącą rezerwację
- **When** specjalista modyfikuje ten termin w zakresie dozwolonym przez system
- **Then** system zapisuje zmianę zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz odpowiednio aktualizuje powiązaną rezerwację lub jej status

AC11 – Przegląd rezerwacji przez specjalistę

- **Given** specjalista jest zalogowany i posiada terminy z przypisanymi rezerwacjami
- **When** specjalista otwiera widok rezerwacji dotyczących swojego grafiku
- **Then** system pokazuje listę rezerwacji powiązanych wyłącznie z grafikiem tego specjalisty

AC12 – Zarządzanie uprawnieniami przez administratora

- **Given** administrator jest zalogowany i posiada uprawnienia do zarządzania rolami oraz uprawnieniami
- **When** administrator przypisuje, zmienia lub odbiera rolę albo uprawnienie użytkownikowi
- **Then** system zapisuje zmianę i stosuje nowe uprawnienia przy kolejnych operacjach użytkownika

AC13 – Konfiguracja zasad systemowych przez administratora

- **Given** administrator jest zalogowany i posiada uprawnienia do konfiguracji zasad systemowych
- **When** administrator definiuje lub zmienia zasady rezerwacji oraz anulowania
- **Then** system zapisuje konfigurację i stosuje ją do nowych prób rezerwacji oraz anulowania

AC14 – Obsługa wyjątków przez administratora

- **Given** występuje konflikt rezerwacji lub konflikt wynikający z reguł harmonogramu oraz administrator ma odpowiednie uprawnienia

- **When** administrator zatwierdza wyjątek zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji
- **Then** system pozwala na realizację operacji mimo standardowego konfliktu i zapisuje informację o zastosowanym wyjątku

Pytania uznane za rozstrzygnięte

W tej wersji artefaktu model przyjął następujące założenia:

- polityka anulowania wizyt jest możliwa do zdefiniowana przez administratora systemu
- brak sztywnej długości slotu czasowego wizyt
- jedna rezerwacja dotyczy jednego specjalisty i jednego slotu
- mechanizmy współbieżności nie są określone
- brak stref czasowych
- brak refundów

Metryki porównawcze względem gold artifact

Legenda: TP = pokrywa element gold FP = nadmiarowe, nie ma w gold FN = brakujące względem gold

Metryki liczone na poziomie wymagań semantycznych (nie IDs), tzn. porównywana jest *treść* wymagania z gold, nie jego numer.

Wymagania funkcjonalne

ID Gpt	Mapowanie na gold	Status
FR1	Gold FR1 – przeglądanie terminów	TP
FR2	Gold FR2 – rezerwacja dostępnego terminu	TP
FR3	Gold FR5 – anulowanie rezerwacji ze spełnionym warunkami	TP
FR4	Gold FR5 – wprowadzenie ograniczeń czasowych odnoście anulowania wizyt	TP
FR5	Gold FR4 – brak podwójnej rezerwacji	TP
FR6	Gold FR4 – obsługa wyjątków odnoście konfliktu rezerwacji	TP
FR7	Gold FR7 – zarządzanie grafikiem specjalisty	TP
FR8	Gold FR7 – modyfikacja terminu w przypadku aktywnych rezerwacji	TP
FR9	Gold FR9 – dostęp do danych	TP
FR10	brak w Gold – skalowalność systemu	FP
Brakujące z gold:		
–	Gold FR3 – limit 3 aktywnych rezerwacji per user	FN
–	Gold FR6 – zwolnienie terminu / BLOCKED	FN
–	Gold FR8 – statusy BLOCKED, niejasne przejścia stanów	FN
–	Gold FR10 – zakaz nakładających się rezerwacji	FN
–	Gold FR11 – blokady slotów (BLOCKED)	FN
–	Gold FR12 – historia operacji	FN
–	Gold FR13 – równoczesne operacje	FN

	TP	FP	FN
FR	9	1	7
Precision	$9/(9+1) = \mathbf{0{,}90}$		
Recall	$9/(9+7) = \mathbf{0{,}56}$		
F1	$2 \times 0{,}90 \times 0{,}56/(0{,}90+0{,}56) = \mathbf{0{,}69}$		

Wymagania niefunkcjonalne

ID Gpt	Mapowanie na gold	Status
NFR2	Gold NFR1 – spójność danych	TP
NFR3 (skalowanie)	Gold NFR5 – skalowalność	TP
NFR4 (autoryzacja)	Gold NFR3 – bezpieczeństwo	TP
NFR5 (bezpieczeństwo danych)	Gold NFR3 – bezpieczeństwo	TP
NFR6 (log audytowy)	Gold NFR4 – audyt	TP
NFR1, NFR7, NFR8	brak bezpośredniego mapowania na gold	FP
–	Gold NFR2 – wydajność operacji	FN

	TP	FP	FN
NFR	5	3	1
Precision	$5/(5+3) = \mathbf{0{,}63}$		
Recall	$5/(5+1) = \mathbf{0{,}83}$		
F1	$2 \times 0{,}63 \times 0{,}83/(0{,}63+0{,}83) = \mathbf{0{,}72}$		

Acceptance criteria

ID Gpt	Mapowanie na gold	Status
AC3	Gold AC1 – rezerwacja wizyty	TP
AC4	Gold AC3 – odrzucenie poodwójnej rezerwacji	TP
AC5–AC6	Gold AC4 – anulowanie wizyty	TP
AC14	Gold AC6 – konflikt rezerwacji	TP
AC1, AC2, AC7–AC13	brak mapowania na gold AC	FP
–	Gold AC2 – limit 3 rezerwacji	FN
–	Gold AC5 – anulowanie graniczne (dokładnie 24h)	FN

	TP	**FP**	**FN**
AC	5	9	2
Precision	$5/(5+9) = \mathbf{0{,}36}$		
Recall	$5/(5+2) = \mathbf{0{,}71}$		
F1	$2 \times 0{,}36 \times 0{,}71/(0{,}36+0{,}71) = \mathbf{0{,}48}$		

Komentarz do AC: Niska precision (0.36) wynika z tego, że model wygenerował łącznie 14 AC pokrywające zaawansowane scenariusze (konfiguracja admina, zarządzanie rezerwacjami, funkcjonalności specjalisty), których gold ver2 nie wymaga – gold jest celowo minimalistyczny. Natomiast wartość recall 0.71 oznacza, że model pominął 2 kluczowe AC: limit rezerwacji oraz przypadek graniczny anulowania rezerwacji dokładnie 24h przed terminem.

Metadane i ocena

Pole	**Wartość**
Model	`gpt-5.4`
Tryb	LLM-only
Case study	appointment-booking (ver2 challenging)
Czas łącznie	76,24s
Ocena (0–3)	
Correctness (M1)	**2** merytorycznie poprawny, ale występuje nadmierne rozdrobnienia funkcjonalności oraz AC
Completeness (M2)	**2** pokrywa główne FR, ale brakuje m.in limitu rezerwacji, statusów rezerwacji, ograniczeń równoczesnych rezerwacj
Consistency (M3)	**3** wewnętrznie spójny, brak sprzeczności
Clarity (M4)	**3** czytelna struktura, AC w formacie Given/When/Then
Maintainability (M5)	**2** użyteczny jako wejście dla Architecture Team po uzupełnieniu brakujących FR
Metryki vs gold	
FR Precision / Recall / F1	0.90 / 0.56 / 0.69
NFR Precision / Recall / F1	0.63 / 0.83 / 0.72
AC Precision / Recall / F1	0.36 / 0.71 / 0.48